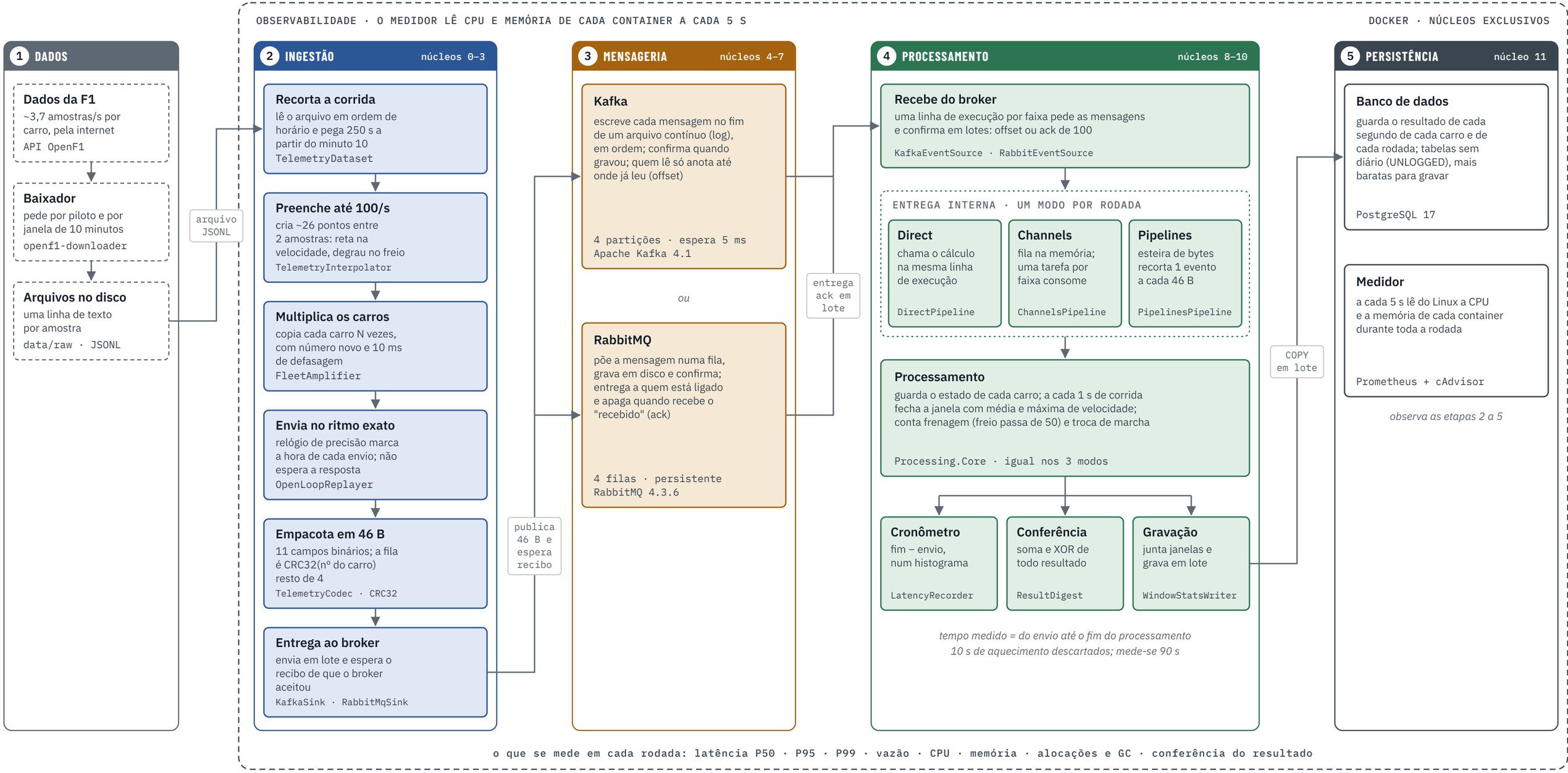

OBSERVABILIDADE · O MEDIDOR LÊ CPU E MEMÓRIA DE CADA CONTAINER A CADA 5 S
DOCKER · NÚCLEOS EXCLUSIVOS
1 DADOS
Dados da F1
~3,7 amostras/s por carro, pela internet
API OpenF1
Baixador
pede por piloto e por janela de 10 minutos
openf1-downloader
Arquivos no disco
uma linha de texto por amostra
data/raw · JSONL
arquivo JSONL
2 INGESTÃO
núcleos 0–3
Recorta a corrida
lê o arquivo em ordem de horário e pega 250 s a partir do minuto 10
TelemetryDataset
Preenche até 100/s
cria ~26 pontos entre 2 amostras: reta na velocidade, degrau no freio
TelemetryInterpolator
Multiplica os carros
copia cada carro N vezes, com número novo e 10 ms de defasagem
FleetAmplifier
Envia no ritmo exato
relógio de precisão marca a hora de cada envio; não espera a resposta
OpenLoopReplayer
Empacota em 46 B
11 campos binários; a fila é CRC32(nº do carro) resto de 4
TelemetryCodec · CRC32
Entrega ao broker
envia em lote e espera o recibo de que o broker aceitou
KafkaSink · RabbitMqSink
publica 46 B e espera recibo
3 MENSAGERIA
núcleos 4–7
Kafka
escreve cada mensagem no fim de um arquivo contínuo (log), em ordem; confirma quando gravou; quem lê só anota até onde já leu (offset)
4 partições · espera 5 ms
Apache Kafka 4.1
ou
RabbitMQ
põe a mensagem numa fila, grava em disco e confirma; entrega a quem está ligado e apaga quando recebe o "recebido" (ack)
4 filas · persistente
RabbitMQ 4.3.6
entrega ack em lote
4 PROCESSAMENTO
núcleos 8–10
Recebe do broker
uma linha de execução por faixa pede as mensagens e confirma em lotes: offset ou ack de 100
KafkaEventSource · RabbitEventSource
ENTREGA INTERNA · UM MODO POR RODADA
Direct
chama o cálculo na mesma linha de execução
DirectPipeline
Channels
fila na memória; uma tarefa por faixa consome
ChannelsPipeline
Pipelines
esteira de bytes recorta 1 evento a cada 46 B
PipelinesPipeline
Processamento
guarda o estado de cada carro; a cada 1 s de corrida fecha a janela com média e máxima de velocidade; conta frenagem (freio passa de 50) e troca de marcha
Processing.Core · igual nos 3 modos
Cronômetro
fim – envio, num histograma
LatencyRecorder
Conferência
soma e XOR de todo resultado
ResultDigest
Gravação
junta janelas e grava em lote
WindowStatsWriter
tempo medido = do envio até o fim do processamento
10 s de aquecimento descartados; mede-se 90 s
COPY em lote
5 PERSISTÊNCIA
núcleo 11
Banco de dados
guarda o resultado de cada segundo de cada carro e de cada rodada; tabelas sem diário (UNLOGGED), mais baratas para gravar
PostgreSQL 17
Medidor
a cada 5 s lê do Linux a CPU e a memória de cada container durante toda a rodada
Prometheus + cAdvisor
observa as etapas 2 a 5
o que se mede em cada rodada: latência P50 · P95 · P99 · vazão · CPU · memória · alocações e GC · conferência do resultado